



T.C. DARGEÇİT KAYMAKAMLIĞI

Dargeçit İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü

1. DARGEÇİT MATEMATİK OLİMPİYATI

10. SINIF B KİTAPÇIĞI DETAYLI ÇÖZÜMLERİ



Soru 1 Çözümü (İkinci Dereceden Eşitsizlik / Kâr Problemi)

Adım 1: Kâr Fonksiyonunun Kurulması

Bir ticari işlemde Kâr, Satış Geliri ile Maliyet arasındaki farktır. $Kâr = S(x) - M(x)$. Satıcının kâr edebilmesi için elde ettiği sonucun 0'dan büyük olması (pozitif olması) gerekir.

$$S(x) - M(x) > 0$$

Adım 2: Cebirsel İşlemler ve Eşitsizlik

$$(2x + 20) - (x^2 - 10x + 40) > 0$$

$$2x + 20 - x^2 + 10x - 40 > 0$$

$$-x^2 + 12x - 20 > 0$$

Çarpanlara ayırmayı kolaylaştırmak için denklemi -1 ile çarpalım (Eşitsizlik yön değiştirir):

$$x^2 - 12x + 20 < 0$$

Adım 3: Köklerin Bulunması ve İşaret Tablosu

Denklemi çarpanlarına ayırırsak: $(x-2)(x-10) < 0$. Kökler $x_1 = 2$ ve $x_2 = 10$ 'dur. İşaret tablosu yapıldığında 2 ile 10 arasındaki değerler için fonksiyon negatif (yani aradığımız < 0 şartına uygun) çıkar. Dolayısıyla satıcı (2, 10) aralığında satış yapmalıdır.

Doğru Cevap: D

Soru 2 Çözümü (Faktöriyel İşlemleri)

Adım 1: Ortak Çarpan Parantezine Alma

Faktöriyelli ifadelerde toplama veya çıkarma işlemi yapılırken, ifadeler en küçük faktöriyele benzetilir. İşlemdeki en küçük faktöriyel $6!$ olduğundan $7!$ ifadesini $7 \cdot 6!$ şeklinde açarız.

$$\frac{7! - 6!}{7! + 6!} = \frac{7 \cdot 6! - 1 \cdot 6!}{7 \cdot 6! + 1 \cdot 6!}$$

Adım 2: Sadeleştirme

Hem payı hem de paydayı $6!$ ortak parantezine alalım:

$$\frac{6! \cdot (7 - 1)}{6! \cdot (7 + 1)}$$

$6!$ çarpanları birbirini götürür. Geriye kalan kesir: $\frac{6}{8}$ olur.

Adım 3: Sonucu Çarpma

Bulduğumuz kesir, denklemde dışarıda bekleyen 8 çarpanı ile çarpılır:

$$\left(\frac{6}{8}\right) \cdot 8 = 6$$

Doğru Cevap: D

Soru 3 Çözümü (İşlem Önceliği / PEMDAS)

Soruda semboller yerine yerleştirildiğinde gerçek işlem şu şekildedir:

$$2 + 4 \cdot (-6 - (-2) \cdot 4)$$

1. Durum (Doğru İşlem - Çarpma Öncelikli):

- Önce parantez içi: Çıkarma ve çarpma var. Çarpma öncelikli: $(-2) \cdot 4 = -8$.
- Parantez içindeki çıkarma: $-6 - (-8) = -6 + 8 = 2$.
- Parantez dışı: $2 + 4 \cdot 2$. Çarpma öncelikli: $4 \cdot 2 = 8$. Sonra toplama: $2 + 8 = 10$.

2. Durum (Hatalı İşlem - Toplama/Çıkarma Öncelikli):

- Bu kişi işlem kurallarını yanlış bildiği için önce toplamaları veya çıkarmaları yapıyor.
- Parantez içi: Önce -6 ile $-(-2)$ 'yi toplar/çıkartır: $-6 + 2 = -4$. Sonra çarpar: $-4 \cdot 4 = -16$.
- Parantez dışı: Çarpmadan önce toplamayı yapar: $2 + 4 = 6$.
- Son olarak iki sonucu çarpar: $6 \cdot (-16) = -96$.

Fark = Doğru Sonuç - Hatalı Sonuç $\Rightarrow 10 - (-96) = 10 + 96 = 106$

Kişi, sonucu 106 birim eksik bulmuştur.

Doğru Cevap: E

Soru 4 Çözümü (Ters Fonksiyon Bulma)

Adım 1: Cebirsel Düzenleme

Bir $f(x)$ fonksiyonunun tersini bulmak için, $f(x)$ yerine y yazılır ve denklemde x değişkeni yalnız bırakılmaya çalışılır.

$$y = x^2 - 36$$

-36 karşıya atılır:

$$y + 36 = x^2$$

Adım 2: Karekök Alma ve Tanım Kümesi Kısıtı

Her iki tarafın karekökü alındığında:

$$\sqrt{y + 36} = \sqrt{x^2} \Rightarrow \sqrt{y + 36} = |x|$$

Sorunun en başında fonksiyonun tanım kümesi $[0, \infty)$ olarak verilmiştir. x 'in her zaman pozitif veya sıfır olduğu bilindiğinden, mutlak değer dışına aynen (pozitif olarak) çıkar.

$$x = \sqrt{y + 36}$$

Adım 3: Değişkenleri Değiştirme

Son adımda x yerine $f^{-1}(x)$, y yerine ise x yazılır.

$$f^{-1}(x) = \sqrt{x + 36}$$

Doğru Cevap: C

Soru 5 Çözümü (Asal Sayılar ve Rakam Eleme)

Soru, 40 ile 100 arasında bulunan ve içerisinde 1, 3 veya 7 rakamı geçmeyen asal sayıları bulmamızı istiyor. 40 ile 100 arasındaki tüm asalları inceleyelim:

- **40'lar:** 41(1 var, elendi), 43(3 var, elendi), 47(7 var, elendi).
- **50'ler:** 53(3 var, elendi). Geriye **59** kalır. (Uygun)

- **60'lar:** 61(1 var, elendi), 67(7 var, elendi).
- **70'ler:** 71(7 ve 1 var, elendi), 73(7 ve 3 var, elendi), 79(7 var, elendi).
- **80'ler:** 83(3 var, elendi). Geriye **89** kalır. (Uygun)
- **90'lar:** 97(7 var, elendi).

Tüm bu detaylı eleme sonucunda elimizde sadece **59** ve **89** sayıları kalır. Dolayısıyla ortak yazılan sadece **2 adet** sayı vardır.

Doğru Cevap: B

Soru 6 Çözümü (Permütasyon ve Sayma)

Adım 1: Erkek Öğrencilerin Dizilimi

Sınıftaki 6 erkek öğrencinin tamamı, ön sıradaki 6 kişilik yere dizilecektir. 6 kişinin 6 yere farklı sıralanış biçimi $6!$ (6 faktöriyel) ile hesaplanır.

Adım 2: Kız Öğrencilerin Dizilimi

Geriye toplam 10 kız öğrenci ve dizilmeleri gereken toplam 10 boş yer (6'sı orta sırada, 4'ü arka sırada) kalmıştır. Kız öğrencilerin kendi aralarında belirli bir sıraya göre oturma zorunlulukları olmadığı için, 10 öğrenci bu 10 yere $10!$ farklı şekilde oturabilir.

Adım 3: Olayların Birlikteliği (Çarpma Kuralı)

Erkeklerin dizilimi ve kızların dizilimi birbirine bağlı, aynı anda gerçekleşen bağımsız olaylar olduğundan Çarpma Yoluyla Sayma Kuralı uygulanır:

Toplam Dizilim Sayısı = (Erkeklerin Dizilimi) $\times$ (Kızların Dizilimi) = $6! \cdot 10!$

Doğru Cevap: D

Soru 7 Çözümü (Bölen Sayıları Geometrisi)

Sembollerin tanımlarına göre işlemleri yapalım:

- **Kutu 27:** 27 sayısının pozitif tam sayı bölenleri. $27 = 3^3$ olduğundan pozitif bölen sayısı üssün bir fazlasıdır: $3 + 1 = 4$. (Bölenler: 1, 3, 9, 27) $\Rightarrow$ **4**
- **Üçgen 16:** $16 = 2^4$ olduğundan tek asal çarpanı 2'dir $\Rightarrow \Delta 16 = 1$.
- **Daire 36:** 36 sayısının tam sayı bölenleri toplam 18 tanedir ($\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 6, \pm 9, \pm 12, \pm 18, \pm 36$). Bunların içinden sadece 2 ve 3 asaldır. Geriye kalan $18 - 2 = 16$ tanesi asal değildir $\Rightarrow \bigcirc 36 = 16$.

Denklem: $4 \cdot 1 - 16 = 4 - 16 = -12$.

Doğru Cevap: E

Soru 8 Çözümü (Kombinasyon - Alt Gruplardan Seçim)

Adım 1: Grubun Ayrıştırılması

Toplam 10 kişi var. Bunların 6'sı gözlüklü olarak verilmiştir. Bu durumda geriye kalan $10 - 6 = 4$ kişi gözlüksüzdür.

Adım 2: İstenen Şartlara Göre Seçim Yapılması

Ayrılacak olan 7 kişilik alt grupta **tam olarak** 4 kişinin gözlüklü olması isteniyor.

- Önce 6 gözlüklü kişi arasından 4 kişi seçilmelidir: $\binom{6}{4}$
- Grubun toplam 7 kişi olabilmesi için eksik kalan $7 - 4 = 3$ kişinin, gözlüksüz olan 4 kişi arasından seçilmesi zorunludur: $\binom{4}{3}$

Adım 3: Kombinasyon Hesaplaması

Her iki seçim birbiriyle bağlantılı olduğundan çarpılır:

$$\binom{6}{4} \cdot \binom{4}{3} = \frac{6 \cdot 5}{2 \cdot 1} \cdot \frac{4}{1} = 15 \cdot 4 = 60$$

Doğru Cevap: B

Soru 9 Çözümü (Ters Fonksiyon Kuralları)

- **I. Öncül:** $f(x) = x^2$ fonksiyonu tüm Reel ($\mathbb{R}$) sayılarda tanımlandığında hem pozitif hem de negatif sayılar aynı değere gider (örneğin $f(2) = 4$, $f(-2) = 4$). Bu yüzden fonksiyon birebir değildir. Birebir olmayan fonksiyonların tersi fonksiyon belirtmez. **(Yanlış)**
- **II. Öncül:** $y = (x-1)^2$ fonksiyonunun tersini bulalım. Her iki tarafın kökünü aldığımızda $\sqrt{y} = |x-1|$ olur. Tanım aralığı $[1, \infty)$ olduğu için $x-1$ daima pozitiftir ve dışarı aynen çıkar. $\sqrt{y} = x-1 \Rightarrow x = \sqrt{y} + 1$. Harfler değiştirildiğinde $f^{-1}(x) = \sqrt{x} + 1$ elde edilir. **(Doğru)**
- **III. Öncül:** $y = x^2 - 4 \Rightarrow x^2 = y + 4 \Rightarrow |x| = \sqrt{y+4}$. Tanım aralığı $(-\infty, 0]$ olduğundan, yani x negatif olduğu için mutlak değer dışına eksi ($-x$) olarak çıkar. $-x = \sqrt{y+4} \Rightarrow x = -\sqrt{y+4}$. Harfler değiştirildiğinde $f^{-1}(x) = -\sqrt{x+4}$ elde edilir. **(Doğru)**

Bu analizle yalnızca II ve III numaralı ifadelerin doğru olduğu görülmektedir.

Doğru Cevap: C

Soru 10 Çözümü (Tekrarlı Permütasyon)

Adım 1: Verilerin Analizi

"ŞEKER" kelimesinde toplam 5 adet harf bulunmaktadır ($n = 5$). Ancak bu harflerin içinde "E" harfi 2 defa tekrar etmektedir. Soruda "5 harfli anlamlı ya da anlamsız kelime" istendiğinden eldeki tüm harfler kullanılacaktır.

Adım 2: Formülün Uygulanması

Özdeş elemanların (iki adet E harfinin) kendi aralarında yer değiştirmesi yeni bir kelime oluşturmayacağı için Tekrarlı Permütasyon formülü olan $\frac{n!}{r_1! \cdot r_2! \cdot \dots}$ kullanılır.

$$\frac{5!}{2!} = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{2 \cdot 1}$$

Adım 3: İşlem Sonucu

$$\frac{120}{2} = 60$$

elde edilir. 60 farklı anlamlı ya da anlamsız kelime türetilebilir.

Doğru Cevap: D

Soru 11 Çözümü (Fonksiyon Dönüşümleri/Ötelemeler)

Temel fonksiyonumuz $f(x) = x^2$ şeklindedir. İstenen ötelemeleri sırasıyla uygulayalım:

- **1. x-ekseni boyunca pozitif yönde (sağa) 2 birim öteleme:** x eksenini üzerindeki ötelemeler ters işaretli fonksiyona doğrudan x değişkeninin yanına eklenir. Sağ taraf (+) yöndür, dolayısıyla denklemde x yerine $(x-2)$ yazılır. Yeni form: $(x-2)^2$
- **2. x-ekseninden (düşey eksen) 4 kat uzaklaşma:** Fonksiyonun görüntüsünün y -ekseni boyunca dikey olarak 4 kat esnetilmesi (genişletilmesi) demektir. Bu durumda fonksiyon dışarıdan 4 ile çarpılır. Yeni form: $4 \cdot (x-2)^2$

- **3. y-ekseni boyunca negatif yönde (aşağı) 1 birim öteleme:** y eksenindeki ötelemeler kendi işaretiyle fonksiyonun bütününe eklenir. Fonksiyondan 1 çıkarılır.

Tüm dönüşümler uygulandığında elde edilen son fonksiyon: $k(x) = 4(x - 2)^2 - 1$ olur.

Doğru Cevap: A

Soru 12 Çözümü (Bölünebilme Kuralları)

Adım 1: Teklik Kuralı ve 4 İle Bölünebilme

A26B sayısının son basamağı (B) tektir. 4 ile bölünme kuralı gereği sayının son iki basamağına (6B) bakılır. Kalan 3 olmalıdır.

- 6B sayısı tek bir sayıysa (61, 63, 65, 67, 69) bunların 4'e bölümünden kalanları inceleyelim.
- 60 tam bölünür. $61 \equiv 1$, $63 \equiv 3$ (Uyar), $65 \equiv 1$, $67 \equiv 3$ (Uyar).

Demek ki **B rakamı 3 veya 7** olmak zorundadır.

Adım 2: 9 İle Bölünebilme Kuralı

Sayının 9'a bölümünden kalanın 2 olması için, rakamları toplamının 9'un katından 2 fazla olması gerekir. Rakamlar toplamı: $A + 2 + 6 + B = A + B + 8$.

- **B = 3 ise:** Toplam $A + 3 + 8 = A + 11$ olur. Kalanın 2 olması için $A + 11$ en yakın 11, veya 20 olmalıdır. $A + 11 = 20 \Rightarrow A = 9$. Sayımız **9263** olur.
- **B = 7 ise:** Toplam $A + 7 + 8 = A + 15$ olur. Kalanın 2 olması için $A + 15$ en yakın 20 olmalıdır. $A + 15 = 20 \Rightarrow A = 5$. Sayımız 5267 olur (şartı sağlayan bir şık değildir).

Seçeneklere baktığımızda 9263 sayısı şıklarda mevcuttur.

Doğru Cevap: E

Soru 13 Çözümü (Grafik Yorumlama ve Kök Fonksiyonu)

Grafik x ekseninde $x = 2$ noktasından başlayıp sağa doğru ilerlemektedir.

- **I. Öncül:** Grafiğin tanımlı olduğu yatay bölge (tanım kümesi) $[2, \infty)$ aralığıdır. Fonksiyon $x < 2$ değerleri için çizilmemiştir. Dolayısıyla Tüm Reel ($\mathbb{R}$) sayılarda tanımlı olduğu iddiası **yanlıştır**.
- **II. Öncül:** Grafikte x değerleri büyüdükçe grafiğin tırmandığı (y değerlerinin de büyüdüğü) görülmektedir. Bu, fonksiyonun artan olduğunu kanıtlar. **(Doğru)**
- **III. Öncül:** $f(x) = \sqrt{x-2} + 1$ formülünü kontrol edelim. Grafiğin başlangıç noktası $(2, 1)$ 'dir. Formülde x yerine 2 yazarsak: $f(2) = \sqrt{2-2} + 1 = 0 + 1 = 1$. Başlangıç noktası uyushmaktadır ve eğrinin şekli tipik bir karekök fonksiyonu eğrisidir. **(Doğru)**

Doğru Cevap: D

Soru 14 Çözümü (EBOB Hesaplama)

Dörtgenin her bir kenar uzunluğu, birleştirdiği köşelerdeki iki sayının En Büyük Ortak Bölünü (EBOB) alınarak bulunmaktadır:

- Alt Kenar: $\text{EBOB}(45, 72) = 9 \text{ cm}$
- Sağ Kenar: $\text{EBOB}(72, 60) = 12 \text{ cm}$
- Üst Kenar: $\text{EBOB}(60, 24) = 12 \text{ cm}$
- Sol Kenar: $\text{EBOB}(24, 45) = 3 \text{ cm}$

Dörtgenin Çevresi, tüm bu kenarların toplamıdır: $9 + 12 + 12 + 3 = 36 \text{ cm}$.

Doğru Cevap: C

Soru 15 Çözümü (Eşitsizlik Analizi)

Termometrelerin içinde yazan sayılar bir sıcaklık ölçüsüdür ve soruda bunların "negatif olmadığı" (yani 0 veya 0'dan büyük oldukları) açıkça belirtilmiştir.

1. Termometre: $-(2a - 3b) \geq 0 \implies -2a + 3b \geq 0 \implies 3b \geq 2a$
2. Termometre: $-(6b - 4a) \geq 0 \implies -6b + 4a \geq 0 \implies 4a \geq 6b \implies 2a \geq 3b$

Matematikte bir X değerinin hem Y 'ye küçük eşit ($X \leq Y$), hem de Y 'ye büyük eşit ($X \geq Y$) olması sadece **iki değerin birbirine eşit olmasıyla** mümkündür. Yani:

$$2a = 3b$$

Eşitliği oranlarsak $a = 3k$ ve $b = 2k$ diyebiliriz. İstenen formülde yerine koyalım:

$$\frac{a + 4b}{b - a} = \frac{3k + 4(2k)}{2k - 3k} = \frac{3k + 8k}{-k} = \frac{11k}{-k} = -11$$

Doğru Cevap: D

Soru 16 Çözümü (EBOB-EKOK Grafikleri)

Grafiklerde köşegenin yönüne göre EBOB veya EKOK işlemleri tanımlanmıştır.

- **Birinci Şekil (Sol üstten sağ alta çapraz):** EKOK alınır. 12 ve 18 sayılarının En Küçük Ortak Katı, 18'in katlarını kontrol ettiğimizde (18, 36) 36'dır. $\text{EKOK}(12, 18) = 36$.
- **İkinci Şekil (Sol alttan sağ üste çapraz):** EBOB alınır. 45 ve 25 sayılarının her ikisini de aynı anda tam bölebilen En Büyük Ortak Bölen 5'tir. $\text{EBOB}(45, 25) = 5$.

İki değerin toplamı istendiğinden: $36 + 5 = 41$ elde edilir.

Doğru Cevap: B

Soru 17 Çözümü (Tanım Kümesi Kavramı)

Adım 1: Grafikteki Uç Noktaların Tespiti

Fonksiyonun x-eksenindeki izdüşümüne bakıldığında, grafiğin sol ucunun $x = -3$ noktasında, sağ ucunun ise $x = 7$ noktasında sınırlandığı görülmektedir.

Adım 2: Açık ve Kapalı Noktaların İncelenmesi

Grafikte $(-3, -2)$ noktasının içi **boş** çizilmiştir. Bu durum, $x = -3$ 'ün tanım kümesine dâhil edilmediğini gösterir. Sağdaki $(7, 4)$ noktasının içi ise **dolu** çizilmiştir. Bu durum $x = 7$ 'nin tanım kümesine dâhil olduğunu gösterir. Tanım Kümesi Aralığı: $(-3, 7]$

Adım 3: Tam Sayıların Sayılması

$(-3, 7]$ aralığına düşen tam sayılar sırasıyla:

$$-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$$

Bunları saydığımızda toplamda **10 adet** tam sayı bulunduğunu görürüz.

Doğru Cevap: C

Soru 18 Çözümü (Parabol Katsayı Analizi)

$y = ax^2$ biçimindeki parabollerde bilinmesi gereken iki temel kural vardır:

1. Kolların yönü a 'nın işaretini belirler. Kollar yukarı bakıyorsa $a > 0$, aşağı bakıyorsa $a < 0$ 'dır.
2. Kollar y-eksenine ne kadar yakın (dar) ise a 'nın mutlak değeri o kadar büyüktür.

Uygulama:

- a ve b parabollerinin kolları yukarıdadır (ikisi de pozitif). a 'nın kolları y-eksenine daha yakın (daha dar) olduğundan değeri b 'den büyüktür. Buradan $a > b > 0$ sonucuna ulaşılır.
- c ve d parabollerinin kolları aşağıdadır (ikisi de negatif). d 'nin kolları y-eksenine daha yakın olduğu için mutlak değeri daha büyüktür (Örneğin $d = -5, c = -2$ gibi). Ancak negatif sayılarda mutlak değeri büyük olan sayı daha küçük olacağı için sayısal değer olarak $d < c$ 'dir.

Her iki sıralamayı negatiften pozitive doğru birleştirdiğimizde: $d < c < b < a$ elde edilir.

Doğru Cevap: D

Soru 19 Çözümü (Görsel Algoritma Zekâsı)

Algoritmanın kuralı: "Okun gösterdiği kutudan başlayarak saat yönünde (veya saatin tersine) okuyarak boş kutuları say, boyalı kutuya veya bloğa gelince sayıyı yaz."

- **Kutu 1 (231):** Okun başladığı yerden itibaren ilk boyalı alana kadar 2 boş, ardından 3 boş, ardından 1 boş alan vardır.
- **Kutu 2 (34):** Okun başladığı yerden itibaren ilk boyalı alana kadar 3 boş, ardından 4 boş alan vardır.
- **Kutu 3 (AB):** Görsel incelendiğinde 3. ve 4. dilimler yan yana boyalıdır. Yan yana boyalı kutular bu algorithmada **tek bir blok** olarak kabul edilir. Oktan başlayarak bu bloğa kadar **2 boş** kutu, bloktan sonra ise **4 boş** kutu vardır. Bu nedenle sayı 24 olur $\Rightarrow A = 2, B = 4$.
- **Kutu 4 (KLMN):** Boyalı alanlar 1, 4 ve 7. dilimlerdir. Ok tam 1. dilimden (boyalıdan) başlar. Kendisinden önceki boşluk **0**'dır. 4. dilime kadar **2 boş**, 7. dilime kadar **2 boş**, 7. dilimden sonra **1 boş** vardır. Elde edilen sayı 0221 olur $\Rightarrow K = 0, L = 2, M = 2, N = 1$.

İşlem: $A \cdot K + B \cdot L + M + N = (2 \cdot 0) + (4 \cdot 2) + 2 + 1 = 0 + 8 + 2 + 1 = 11$.

Doğru Cevap: A

Soru 20 Çözümü (Fonksiyon Grafiği Okuma)

Verilen fonksiyon özelliklerini sırasıyla grafik üzerinde test edelim:

- **Tanım Kümesi** $[2, 8]$: Fonksiyon x-ekseni üzerinde sadece 2 ile 8 arasında var olmalıdır. Grafiğin en sol noktası $x = 2$ hizasında, en sağ noktası $x = 8$ hizasında bitmelidir.
- **Görüntü Kümesi** $[-4, 1]$: Fonksiyon y-ekseni üzerinde en dipte -4 değerini, en tepede ise 1 değerini almalıdır.
- **Artan Aralık** $[2, 5]$: $x = 2$ 'den $x = 5$ 'e kadar fonksiyon sürekli yukarı tırmanmalıdır.
- **Azalan Aralık** $[5, 8]$: $x = 5$ 'ten sonra $x = 8$ 'e kadar fonksiyon sürekli aşağı inmelidir.

Bu veriler ışığında grafiğin $x = 2$ 'de en dip nokta olan $y = -4$ 'ten başlayıp, $x = 5$ hizasında en tepe noktası olan $y = 1$ 'e ulaşması ve oradan tekrar aşağı doğru bükülmesi gerektiği açıkça görülür. Bu hareket modelini kusursuz sağlayan yegâne seçenek, **D seçeneğindeki** grafiklerdir.

Doğru Cevap: D